

Análise de Tempo de Duração de Processos Trabalhistas

Roteiro da Modelagem

Sumário

- Descrição do Problema
- Definição dos Objetivos
- Levantamento de Dados
- Modelagem do Sistema
 - Seleção e Codificação das Variáveis
 - Modelagem da Rede Neural
- Resultados Esperados ou Obtidos
- Conclusões

Sumário

- Descrição do Problema
- Definição dos Objetivos
- Levantamento de Dados
- Modelagem do Sistema
 - Seleção e Codificação das Variáveis
 - Modelagem da Rede Neural
- Resultados Esperados ou Obtidos
- Conclusões

DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS

Utilizar Redes Neurais para:

→ **fornecer uma previsão do tempo de duração do processo aos usuários do sistema da Justiça do Trabalho**

Vantagens do Sistema:

- ⇒ obtenção de uma perspectiva de duração do processo de forma clara e objetiva;
- ⇒ maior possibilidade de estabelecimento de acordos;
- ⇒ diminuição das durações médias dos processos.

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

- ✓ **Finalidade da justiça do trabalho**
 - ⇒ julgar todas as controvérsias decorrentes da relação do trabalho, na forma da lei.
- ✓ **Justiça do Trabalho estruturada em três graus de jurisdição:**
 - ⇒ Primeiro Grau: Varas do Trabalho;
 - ⇒ Segundo Grau: Tribunais Regionais do Trabalho;
 - ⇒ Terceiro Grau: Tribunal Superior do Trabalho.
- ✓ **Varas de Trabalho:**
 - ⇒ É neste grau de jurisdição que o cidadão gozará de seu direito de acesso à Justiça do Trabalho
 - ⇒ Cabe ao juiz da vara de trabalho a primeira análise do processo.

Sumário

- Descrição do Problema
- Definição dos Objetivos
- Levantamento de Dados
- Modelagem do Sistema
 - Seleção e Codificação das Variáveis
 - Modelagem da Rede Neural
- Resultados Esperados ou Obtidos
- Conclusões

Levantamento dos Dados

❑ Dados disponíveis da 1ª Vara de Justiça do Trabalho da cidade de São José dos Pinhais (SJP-PR);

✓ No ano de 2005 recebeu cerca de 3 mil processos para análise, julgamento e emissão de sentença.

❑ Dados coletados de processos ajuizados entre os anos de 1997 e 2005.

❑ Obtenção de 100 processos.

MODELAGEM DO SISTEMA - Seleção de Variáveis -

❑ Variáveis Seleccionadas (10):

① **Objeto do Processo:** falta de registro em carteira profissional; horas extras; fundo de garantia; verbas rescisórias; seguro desemprego; vale transporte; adicional de insalubridade; multa do Art. 477; adicional noturno; diferenças salariais; multa do Art. 467; indenização por danos morais.

② **Salário do Reclamante:** refere-se ao último salário recebido pelo autor do processo.

Sumário

- Descrição do Problema
- Definição dos Objetivos
- Levantamento de Dados
- Modelagem do Sistema
 - Seleção e Codificação das Variáveis
 - Modelagem da Rede Neural
- Resultados Obtidos
- Conclusões

MODELAGEM DO SISTEMA - Seleção de Variáveis -

❑ Variáveis Seleccionadas (10):

③ **Rito:** trata do tipo de rito a ser seguido no processo ⇒ **rito de trabalho** (RT) ou **processo sumaríssimo** (PS)

④ **Perícia:** se há necessidade ou não de realização de alguma espécie de perícia (ex: perícia médica, periculosidade).

⑤ **Tempo de Serviço:** valor expresso em meses dado pela diferença entre a data da dispensa e data de admissão.

MODELAGEM DO SISTEMA - Seleção de Variáveis -

❑ Neste caso, foram feitas reuniões com o juiz a fim de identificar as variáveis mais relevantes para o problema

MODELAGEM DO SISTEMA - Seleção de Variáveis -

❑ Variáveis Seleccionadas (10):

⑥ **Acordo:** Quando as partes (reclamante e reclamado) entram em acordo antes do julgamento do pedido.

⑦ **Profissão:** função exercida pelo reclamante
⇒ **Sector:** comércio, indústria e serviço;
⇒ **Cargo:** direção e execução.

⑧ **Recurso Ordinário:** quando uma das partes não concorda com a sentença emitida pelo juiz e solicita **Recurso Ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)**.

MODELAGEM DO SISTEMA

- Seleção de Variáveis -

❑ Variáveis Seleccionadas (10):

⑨ **Recurso de Revista:** quando uma das partes não concorda com o acórdão emitido pelo TRT e solicita **Recurso de Revista ao Tribunal Superior do Trabalho (TST)**

⑩ **Número de Audiências:** trata do número de audiências necessárias para que o juiz emita a sentença.

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

⑫ **Salário do Reclamante:** refere-se ao último salário recebido pelo autor do processo.



- ✓ 1 entrada numérica ⇒ normalização entre 0 e 1?
- ✓ 1 entrada numérica ⇒ normalização linear por partes?
- ✓ codificação por faixas de valores de interesse?

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

⑪ Objeto do Processo

➡ 12 classes diferentes: **falta de registro** em carteira profissional; **horas extras**; **fundo de garantia**; **verbas rescisórias**; **seguro desemprego**; **vale transporte**; **adicional de insalubridade**; **multa do Art. 477**; **adicional noturno**; **diferenças salariais**; **multa do Art. 467**; indenização por **danos morais**.



- ✓ 12 entradas binárias (codificação 1 de N)?
- ✓ 12 entradas binárias (codificação termômetro)
- ✓ 4 entradas binárias (codificação binária)?
- ✓ 1 entrada numérica (valores de 1 a 12 normalizados)?

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

⑫ **Salário do Reclamante:** refere-se ao último salário recebido pelo autor do processo.



- ✓ 1 entrada numérica ⇒ normalização entre 0 e 1?
- ✓ 1 entrada numérica ⇒ normalização linear por partes?
- ✓ **codificação por faixas de valores de interesse = 4**



- ✓ codificação binária?
- ✓ codificação 1 em N?
- ✓ codificação termômetro?

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

⑪ Objeto do Processo

➡ 12 classes diferentes: **falta de registro** em carteira profissional; **horas extras**; **fundo de garantia**; **verbas rescisórias**; **seguro desemprego**; **vale transporte**; **adicional de insalubridade**; **multa do Art. 477**; **adicional noturno**; **diferenças salariais**; **multa do Art. 467**; indenização por **danos morais**.



- ✓ **12 entradas binárias (codificação 1 de N)**
- ✓ 12 entradas binárias (codificação termômetro)
- ✓ 4 entradas binárias (codificação binária)?
- ✓ 1 entrada numérica (valores de 1 a 12 normalizados)?

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

⑫ **Salário do Reclamante:** refere-se ao último salário recebido pelo autor do processo.



- ✓ 1 entrada numérica ⇒ normalização entre 0 e 1?
- ✓ 1 entrada numérica ⇒ normalização linear por partes?
- ✓ **codificação por faixas de valores de interesse = 4**



- ✓ codificação binária?
- ✓ codificação 1 em N?
- ✓ **codificação termômetro**

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

② **Salário do Reclamante:** refere-se ao último salário recebido pelo autor do processo.

Faixa	Último Salário	Entrada na RN
1	<= 300 reais	0 0 0
2	>300 e <= 400 reais	0 0 1
3	>400 e <= 600 reais	0 1 1
4	> 600 reais	1 1 1

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

④ **Perícia:** se há necessidade ou não de realização de alguma espécie de perícia (ex: perícia médica, periculosidade).

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

③ **Rito:** trata do tipo de rito a ser seguido no processo ⇒ **rito de trabalho** (RT) ou **processo sumaríssimo** (PS)



- ✓ 1 entrada binária ⇒ 0 = RT; 1 = PS?
- ✓ 1 entrada binária ⇒ 1 = RT; 0 = PS?
- ✓ 2 entradas binárias (codificação 1 em N)?
- ✓ 2 entradas binárias (codificação termômetro)?
- ✓ 1 entrada numérica normalizada?

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

④ **Perícia:** se há necessidade ou não de realização de alguma espécie de perícia (ex: perícia médica, periculosidade).



- ✓ 1 entrada binária ⇒ 0 = Sem Perícia; 1 = Com Perícia?
- ✓ 1 entrada binária ⇒ 1 = SP; 0 = CP?
- ✓ 2 entradas binárias (codificação 1 em N)?
- ✓ 2 entradas binárias (codificação termômetro)?
- ✓ 1 entrada numérica normalizada?

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

③ **Rito:** trata do tipo de rito a ser seguido no processo ⇒ **rito de trabalho** (RT) ou **processo sumaríssimo** (PS)



- ✓ 1 entrada binária ⇒ 0 = RT; 1 = PS?
- ✓ **1 entrada binária ⇒ 1 = RT; 0 = PS**
- ✓ 2 entradas binárias (codificação 1 em N)?
- ✓ 2 entradas binárias (codificação termômetro)?
- ✓ 1 entrada numérica normalizada?

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

④ **Perícia:** se há necessidade ou não de realização de alguma espécie de perícia (ex: perícia médica, periculosidade).



- ✓ **1 entrada binária ⇒ 0 = Sem Perícia; 1 = Com Perícia**
- ✓ 1 entrada binária ⇒ 1 = SP; 0 = CP?
- ✓ 2 entradas binárias (codificação 1 em N)?
- ✓ 2 entradas binárias (codificação termômetro)?
- ✓ 1 entrada numérica normalizada?

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

⑤ **Tempo de Serviço:** valor expresso em meses dado pela diferença entre a data da dispensa e data de admissão.



- ✓ 1 entrada numérica ⇒ normalização entre 0 e 1?
- ✓ 1 entrada numérica ⇒ normalização linear por partes?
- ✓ codificação por faixas de valores de interesse?

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

⑤ **Tempo de Serviço:** valor expresso em meses dado pela diferença entre a data da dispensa e data de admissão.

Faixa	Duração	Entrada na RN
1	<= 6 meses	0 0 0 0
2	> 6 e <= 14 meses	0 0 0 1
3	> 14 e <= 28 meses	0 0 1 1
4	> 28 e <= 48 meses	0 1 1 1
5	> 48 meses	1 1 1 1

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

⑤ **Tempo de Serviço:** valor expresso em meses dado pela diferença entre a data da dispensa e data de admissão.



- ✓ 1 entrada numérica ⇒ normalização entre 0 e 1?
- ✓ 1 entrada numérica ⇒ normalização linear por partes?
- ✓ **codificação por faixas de valores de interesse = 5**



- ✓ codificação binária?
- ✓ codificação 1 em N?
- ✓ codificação termômetro?

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

⑥ **Acordo:** Quando as partes (reclamante e reclamado) entram em acordo antes do julgamento do pedido.



- ✓ 1 entrada binária ⇒ 0 = Sem Acordo; 1 = Com Acordo?
- ✓ 1 entrada binária ⇒ 1 = SA; 0 = CA?
- ✓ 2 entradas binárias (codificação 1 em N)?
- ✓ 2 entradas binárias (codificação termômetro)?
- ✓ 1 entrada numérica normalizada?

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

⑤ **Tempo de Serviço:** valor expresso em meses dado pela diferença entre a data da dispensa e data de admissão.



- ✓ 1 entrada numérica ⇒ normalização entre 0 e 1?
- ✓ 1 entrada numérica ⇒ normalização linear por partes?
- ✓ **codificação por faixas de valores de interesse = 5**



- ✓ codificação binária?
- ✓ codificação 1 em N?
- ✓ **codificação termômetro**

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

⑥ **Acordo:** Quando as partes (reclamante e reclamado) entram em acordo antes do julgamento do pedido.



- ✓ **1 entrada binária ⇒ 0 = Sem Acordo; 1 = Com Acordo**
- ✓ 1 entrada binária ⇒ 1 = SA; 0 = CA?
- ✓ 2 entradas binárias (codificação 1 em N)?
- ✓ 2 entradas binárias (codificação termômetro)?
- ✓ 1 entrada numérica normalizada?

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

⑦ **Profissão:** função exercida pelo reclamante

⇒ **Sector:** comércio, indústria e serviço;

⇒ **Cargo:** direção e execução.

Sector	Cargo	Coordenadas Do Sector	Coordenadas Do Cargo	Entrada na RN
Comércio	Direção	0 0 1	1	0 0 1 1
	Execução	0 0 1	0	0 0 1 0
Indústria	Direção	0 1 0	1	0 1 0 1
	Execução	0 1 0	0	0 1 0 0
Serviço	Direção	1 0 0	1	1 0 0 1
	Execução	1 0 0	0	1 0 0 0

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

⑧ **Número de Audiências:** trata do número de audiências necessárias para que o juiz emita a sentença.

- ✓ 1 entrada numérica ⇒ normalização entre 0 e 1?
- ✓ 1 entrada numérica ⇒ normalização linear por partes?
- ✓ codificação por faixas de valores de interesse?

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

⑨ **Recurso Ordinário:** quando uma das partes não concorda com a sentença emitida pelo juiz e solicita **Recurso Ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)**.

⑩ **Recurso de Revista:** quando uma das partes não concorda com o acórdão emitido pelo TRT e solicita **Recurso de Revista ao Tribunal Superior do Trabalho (TST)**

- ✓ 1 entrada binária ⇒ 0 = Sem Recurso; 1 = Com Recurso?
- ✓ 1 entrada binária ⇒ 1 = SR; 0 = CR?
- ✓ 2 entradas binárias (codificação 1 em N)?
- ✓ 2 entradas binárias (codificação termômetro)?
- ✓ 1 entrada numérica normalizada?

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

⑪ **Número de Audiências:** trata do número de audiências necessárias para que o juiz emita a sentença.

- ✓ 1 entrada numérica ⇒ normalização entre 0 e 1?
- ✓ 1 entrada numérica ⇒ normalização linear por partes?
- ✓ codificação por faixas de valores de interesse = 5

- ✓ codificação binária?
- ✓ codificação 1 em N?
- ✓ codificação termômetro?

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

⑫ **Recurso Ordinário:** quando uma das partes não concorda com a sentença emitida pelo juiz e solicita **Recurso Ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)**.

⑬ **Recurso de Revista:** quando uma das partes não concorda com o acórdão emitido pelo TRT e solicita **Recurso de Revista ao Tribunal Superior do Trabalho (TST)**

- ✓ 1 entrada binária ⇒ 0 = Sem Recurso; 1 = Com Recurso
- ✓ 1 entrada binária ⇒ 1 = SR; 0 = CR?
- ✓ 2 entradas binárias (codificação 1 em N)?
- ✓ 2 entradas binárias (codificação termômetro)?
- ✓ 1 entrada numérica normalizada?

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

⑭ **Número de Audiências:** trata do número de audiências necessárias para que o juiz emita a sentença.

- ✓ 1 entrada numérica ⇒ normalização entre 0 e 1?
- ✓ 1 entrada numérica ⇒ normalização linear por partes?
- ✓ codificação por faixas de valores de interesse = 5

- ✓ codificação binária?
- ✓ codificação 1 em N?
- ✓ codificação termômetro

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação das Variáveis:

① **Número de Audiências:** trata do número de audiências necessárias para que o juiz emita a sentença.

Faixa	Audiências	Entrada na RN
1	1	0 0 0 0
2	2	0 0 0 1
3	3	0 0 1 1
4	4	0 1 1 1
5	>= 5	1 1 1 1

MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação da Variável de Saída:

Tempo de Duração de Processos Trabalhistas: valores em número de meses (2 a 94 meses).

- ✓ 1 entrada numérica $\Rightarrow$ normalização entre 0 e 1
- ✓ 1 entrada numérica $\Rightarrow$ normalização linear por partes?
- ✓ codificação por faixas de valores de interesse?

- ✓ normalização linear – Primeiro Processo
- ✓ normalização linear por partes?
- ✓ normalização pela média e variância – Segundo Processo

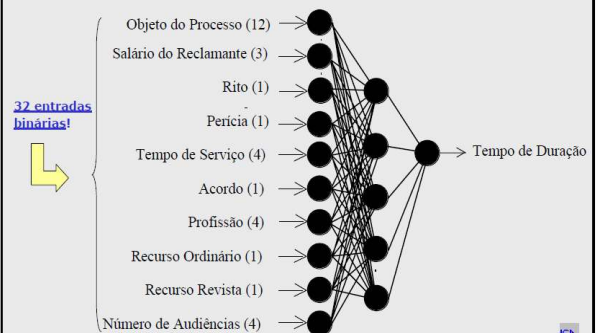
MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação da Variável de Saída:

Tempo de Duração de Processos Trabalhistas: valores em número de meses (2 a 94 meses).

- ✓ 1 entrada numérica $\Rightarrow$ normalização entre 0 e 1?
- ✓ 1 entrada numérica $\Rightarrow$ normalização linear por partes?
- ✓ codificação por faixas de valores de interesse?

Modelagem da Rede Neural



MODELAGEM DO SISTEMA

❑ Codificação da Variável de Saída:

Tempo de Duração de Processos Trabalhistas: valores em número de meses (2 a 94 meses).

- ✓ 1 entrada numérica $\Rightarrow$ normalização entre 0 e 1
- ✓ 1 entrada numérica $\Rightarrow$ normalização linear por partes?
- ✓ codificação por faixas de valores de interesse?

- ✓ normalização linear?
- ✓ normalização linear por partes?
- ✓ normalização pela média e variância (distribuição normal)?

Sumário

- Descrição do Problema
 - Motivação
- Definição dos Objetivos
- Levantamento de Dados
- Modelagem do Sistema
 - Seleção e Codificação das Variáveis
 - Modelagem da Rede Neural
- Resultados Esperados ou Obtidos
- Conclusões

RESULTADOS ESPERADOS / OBTIDOS - Testes Necessários -

□ **Treinamento pelo algoritmo Back-Propagation;**

□ **100 processos ⇒ 75 treinamento;
25 validação;**

□ **Diferentes testes com número máximo de iterações: 10 a 1000 iterações;**

□ **Diferentes testes com números de processadores na camada escondida: 1 a 14 processadores;**



RESULTADOS OBTIDOS - Variação da Camada Escondida -

Primeiro Processo

Simulação	Topologia da Rede	RMSE	
		Treinamento	Teste
1	E32N1140	0,0530	0,5070
2	E32N2140	0,0493	0,4651
3	E32N3140	0,0431	0,1649
4	E32N4140	0,0439	0,1563
5	E32N5140	0,0410	0,1318
6	E32N6140	0,0358	0,1011
7	E32N7140	0,0385	0,2219
8	E32N8140	0,0345	0,0877
9	E32N9140	0,0323	0,1008
10	E32N10140	0,0342	0,1935
11	E32N11140	0,0350	0,3312
12	E32N12140	0,0340	0,0947
13	E32N13140	0,0346	0,1053
14	E32N14140	0,0347	0,1554

RESULTADOS OBTIDOS

□ **Métrica de avaliação:**

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_i^p - a_i^p)^2}{n}}$$

□ **Escolha do modelo pelo melhor resultado de validação;**

RESULTADOS OBTIDOS - Variação da Camada Escondida -

Segundo Processo

Simulação	Topologia da Rede	RMSE	
		Treinamento	Teste
1	E32N11150	0,0710	0,3995
2	E32N21150	0,0613	0,3467
3	E32N31150	0,0420	0,1211
4	E32N41150	0,0346	0,2041
5	E32N51150	0,0186	0,2618
6	E32N61150	0,0190	0,1238
7	E32N71150	0,0194	0,2767
8	E32N81150	0,0249	0,1318
9	E32N91150	0,0181	0,1539
10	E32N101150	0,0149	0,1522
11	E32N111150	0,0116	0,2754
12	E32N121150	0,0149	0,1811
13	E32N131150	0,0100	0,1828

RESULTADOS OBTIDOS

Simulação	Topologia Da Rede	Primeiro Processo		Segundo Processo	
		RMSE Treinamento	RMSE Teste	RMSE Treinamento	RMSE Teste
1	E32N8110	0,0933	0,0983	0,0896	0,1715
2	E32N8120	0,0546	0,0921	0,0648	0,1717
3	E32N8130	0,0405	0,0881	0,0553	0,1704
4	E32N8140	0,0345	0,0877	0,0524	0,1428
5	E32N8150	0,0310	0,0889	0,0475	0,1562
6	E32N8160	0,0284	0,0905	0,0445	0,1503
7	E32N8170	0,0264	0,0923	0,0416	0,1458
8	E32N8180	0,0248	0,0940	0,0388	0,1421
9	E32N8190	0,0236	0,0955	0,0362	0,1391
10	E32N81100	0,0225	0,0967	0,0338	0,1367
11	E32N81110	0,0216	0,0977	0,0316	0,1348
12	E32N81120	0,0208	0,0986	0,0297	0,1335
13	E32N81130	0,0200	0,0993	0,0280	0,1326
14	E32N81140	0,0193	0,0999	0,0264	0,1321
15	E32N81150	0,0185	0,1005	0,0249	0,1318
16	E32N81200	0,0156	0,1026	0,0189	0,1324
17	E32N81300	0,0120	0,1065	0,0114	0,1348
18	E32N81400	0,0099	0,1099	0,0082	0,1365
19	E32N81500	0,0085	0,1128	0,0064	0,1386
20	E32N81750	0,0061	0,1191	0,0043	0,1413
21	E32N811000	0,0046	0,1244	0,0029	0,1394

E32 ⇒ 32 entradas
N8 ⇒ 8 processadores na camada intermediária
1150 ⇒ 150 iterações

Conclusões

❖ O **modelo proposto** permite prever, **com boa precisão**, o **tempo de duração de um processo trabalhista**;

❖ Melhor resultado obtido ⇒ RMSE = 0,0877

❖ Sabendo do tempo estimado de duração do processo, **as partes envolvidas** (reclamante e reclamado) **podem optar por um acordo já na primeira audiência**;

❖ Tal procedimento gera uma **melhoria no atendimento** na Justiça do Trabalho;

❖ Auxilia a **descongestionar** a Justiça do Trabalho.



